

</> PORTFÓLIO · PYTHON

Financial Invoice Simulator

Um simulador financeiro completo desenvolvido em Python para análise de faturas de cartão de crédito com atraso. O sistema calcula juros compostos, avalia o risco de inadimplência, analisa o comprometimento da renda e gera relatórios detalhados — tudo a partir de uma necessidade real observada em atendimento ao cliente.

Este documento apresenta a arquitetura, as regras de negócio, as funcionalidades implementadas e as possibilidades de evolução do projeto. Ideal para recrutadores, desenvolvedores e profissionais de tecnologia que desejam entender a solução em profundidade.

Do Problema Real à Solução

Durante um atendimento ao cliente em uma empresa do setor de cartões de crédito, um cliente sugeriu que o aplicativo mostrasse quanto uma fatura ficaria caso fosse paga com atraso — incluindo juros aplicados, percentual utilizado e evolução da dívida. Essa funcionalidade **não existia no sistema**.

A partir dessa observação, nasceu o **Financial Invoice Simulator**: uma solução que vai muito além da ideia inicial, entregando uma experiência completa de análise financeira.

O Problema

Clientes sem visibilidade sobre o impacto real do atraso no pagamento da fatura, gerando dívidas crescentes e inadimplência evitável.

- Sem cálculo automático de juros
- Sem projeção da evolução da dívida
- Sem classificação de risco do cliente

O Objetivo da Solução

Criar um simulador que calcule automaticamente os encargos por atraso, analise o perfil financeiro do cliente e entregue um relatório completo com recomendações.

- Cálculo preciso de juros e multas
- Análise de comprometimento da renda
- Classificação de risco de inadimplência
- Programa de benefícios para adimplentes



Origem do projeto: A ideia surgiu de uma situação real de atendimento ao cliente, demonstrando como a escuta ativa pode gerar soluções de software com impacto genuíno no negócio.

Arquitetura e Fluxo do Sistema

O sistema segue uma arquitetura modular em camadas, onde cada módulo é responsável por uma etapa específica do processo de simulação. O fluxo é linear e previsível, facilitando a manutenção e a expansão futura.



O diagrama acima representa o fluxo principal do sistema: desde o cadastro inicial do cliente até a geração do relatório final com recomendações personalizadas.

Módulos do Sistema

Cadastro Coleta e valida dados do cliente, renda mensal e limite do cartão.	Motor de Cálculo Aplica juros compostos, multa por atraso e projeta a evolução da dívida.
Análise de Risco Classifica o cliente em faixas de risco conforme comprometimento da renda.	Relatório Gera saída formatada com todos os resultados e recomendações.

Regras de Negócio Principais

1 Juros Compostos Taxa aplicada diariamente sobre o saldo devedor acumulado.	2 Multa Fixa Cobrança adicional aplicada uma única vez no primeiro dia de atraso.
3 Limite de Crédito Análise da utilização percentual do limite disponível pelo cliente.	4 Comprometimento de Renda Percentual da renda consumido pela fatura, base para classificação de risco.

Funcionalidades e Cálculos Financeiros

O simulador implementa um conjunto robusto de funcionalidades que cobrem todo o ciclo de análise financeira de uma fatura em atraso. Cada cálculo segue boas práticas do mercado financeiro e é apresentado de forma clara no relatório final.



Juros Compostos

Cálculo diário sobre o saldo devedor: $VF = VP \times (1 + i)^n$, onde i é a taxa diária e n os dias de atraso.



Multa por Atraso

Multa fixa de **2%** aplicada uma única vez sobre o valor original da fatura no primeiro dia de inadimplência.



Comprometimento de Renda

Percentual da renda mensal consumido pela fatura. Acima de **30%**, o cliente entra em zona de atenção.



Classificação de Risco

Clientes classificados em: **Baixo** ($\leq 20\%$), **Médio** (21–40%), **Alto** (41–60%) e **Crítico** ($> 60\%$) risco.



Utilização do Limite

Calcula o percentual do limite do cartão utilizado pela fatura, alertando para possíveis bloqueios por superutilização.



Programa de Benefícios

Clientes adimplentes com baixo comprometimento recebem indicações de benefícios como isenção de anuidade e cashback.

Principais Fórmulas Implementadas

Valor Futuro com Juros

$$VF = VP \times (1 + i)^n$$

Onde: **VF** = Valor Futuro, **VP** = Valor Presente, **i** = taxa diária, **n** = dias de atraso.

Comprometimento de Renda

$$CR\% = \frac{Fatura}{Renda} \times 100$$

Resultado em percentual. Utilizado como base principal para a classificação de risco de inadimplência do cliente.

Stack Tecnológico, Melhorias e Conclusão

Tecnologias Utilizadas



Python 3

Linguagem principal do projeto, escolhida pela clareza e robustez em cálculos financeiros.



Estrutura Modular

Código organizado em módulos independentes para cadastro, cálculo, análise e relatório.



Validações

Tratamento de entradas, validação de dados e prevenção de erros de execução.

Melhorias Futuras



Interface Web

Desenvolver um front-end com Flask ou FastAPI para tornar o simulador acessível via navegador.



Banco de Dados

Integrar SQLite ou PostgreSQL para persistência de histórico de simulações por cliente.



Exportação de Relatório

Gerar relatórios em PDF ou Excel para compartilhamento e arquivamento.



Testes Automatizados

Implementar suite de testes com pytest para garantir a precisão dos cálculos financeiros.

O **Financial Invoice Simulator** demonstra como uma observação do mundo real pode se transformar em uma solução de software completa, com lógica financeira robusta, análise de risco e entrega de valor ao usuário final. O projeto reflete boas práticas de desenvolvimento, pensamento orientado a produto e capacidade de transformar requisitos em funcionalidades concretas.

6

Funcionalidades

Módulos independentes e bem definidos

4

Faixas de Risco

Classificação completa de inadimplência

2

Cálculos Financeiros

Juros compostos e multa por atraso

1

Relatório Completo

Saída formatada com recomendações